$y=\sin x$，$x\in[0,2\pi]$的大致图像(图 7-1-4).

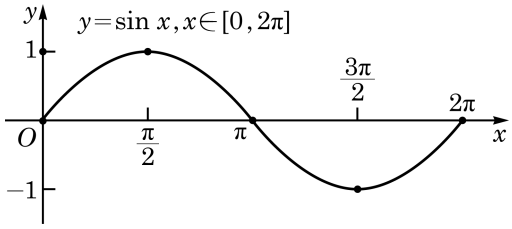


图 7-1-4

这种通过五个关键点作出正弦函数大致图像的方法，通常称为“五点(作图)法”.

例 1 用“五点法”作出函数 $y=1-\sin x$，$x\in[0,2\pi]$的大致图像，并写出使得 $y<1$ 的 x 的取值范围.

解 将五个关键点列表(表 7-1)如下：

表 7-1

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$-\sin x$	0	-1	0	1	0
$1-\sin x$	1	0	1	2	1

描点并用光滑曲线把它们连接起来，就得到 $y=1-\sin x$，$x\in[0,2\pi]$的大致图像(图 7-1-5).

? 观察图 7-1-5，函数 $y=-\sin x$ 的图像与 $y=1-\sin x$ 的图像有怎样的关系?

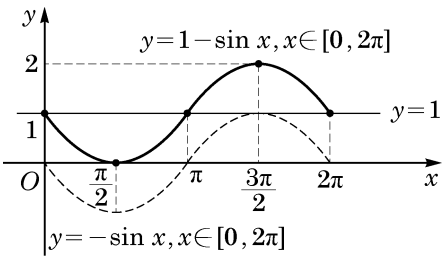


图 7-1-5

作出函数 $y=1$ 的图像，如图 7-1-5 所示. 由图可知，使得 $y<1$ 的 x 的取值范围是 $(0,\pi)$.

练习 7.1(1)

1. 作出函数 $y=\sin x$，$x\in[-\pi,\pi]$的大致图像.

2. 作出函数 $y=\frac{1}{2}-\sin x$，$x\in[0,2\pi]$的大致图像，并分别写出使得 $y>0$ 和 $y<0$ 的